Jornadas de Vinculación Universidad Industria, Mar del Plata, 27 al 31 de Agosto (2007)

Desde el Triángulo de Sábato a la Incubadora

Mariela Delauro[2], Esteban Mancuso[1], and Guillermo Sentoni[2]

[1] Centro Entrepreneurship Universidad Argentina de la Empresa,
Lima 717, C10743AAO, Bs.As, Argentina.

[2] Universidad Argentina de la Empresa,
gsentoni@uade.edu.ar

Abstract. Este trabajo analiza teóricamente un caso de transferencia de tecnología desde la Universidad hacia una PyMe con la particularidad de que uno de sus participantes, es luego un emprendedor al que la Universidad incuba su empresa de alta tecnología. En principio examina la concepción, gestión, desarrollo y conclusión de un proyecto de transferencia de alta tecnología desde una universidad hacia una PyMe en el contexto del triángulo de Sábato. Dentro del mencionado marco conceptual se procederá al análisis del caso de Rayos Pimax, para el cual se puntualizarán las fortalezas y debilidades de las mencionadas interrelaciones y cómo fueron resueltos los obstáculos encontrados. Se presentan resultados que, además, de constituir productos de exportación, incluyeron la formación de recursos humanos de altísimo cuantía. Finalmente se muestra al emprendedor a quién la Universidad está apoyando para incubar su empresa de procesamiento de imágenes: Xineus.

Keywords: Incubadoras, Triángulo de Sábato, Alta Tecnología, Relación Empresa-Universidad.

1 Introducción

Se comenzará analizando un proyecto de transferencia de alta tecnología desde la universidad hacia una PyMe desde la óptica de las interrelaciones del triángulo de Sábato [9]. Consecuencia de dicho desarrollo, resulta la formación de un recurso humano de altísimo valor profesional que luego es apoyado mediante la incubación de su empresa de alta tecnología. El proyecto originario consistió en el desarrollo de un sistema de Adquisición y Procesamiento de Imágenes aplicado a Hemodinamia para la empresa Rayos Pimax S.R.L. [8]. Dicha empresa, es una PyMe especializada en sistemas de diagnóstico médico basado en rayos X, con vocación exportadora, dado que exporta un 15% de su producción a tanto hacia a Angóla como a países de Latinoamérica [3]. Su objetivo fue generar localmente un producto sustituto de los importados, a menor costo, con mejores prestaciones y con la posibilidad de incorporar mano de obra calificada. Principalmente, la empresa buscaba sustituir importaciones y bajar sus costos de producción con miras a acrecentar su

participación en la exportación hacia el mercado latinoamericano a través del desarrollo local de un producto propio. Los equipos de diagnóstico por imágenes radiológicas digitales comerciales, están desarrollados sobre hardware dedicado, con alta integración hardware-software y arquitecturas propietarias, lo que provoca que los costos asciendan a decenas de miles de dólares. El mercado de la radiología cuenta con numerosos equipos que pueden adquirir, digitalizar, y realizar tratamiento en línea y fuera de línea de imágenes radiológicas. Los equipos que se encuentran en el mercado (ver Fig. 1) cuentan con un emisor de rayos-X (llamado en la jerga cápsula o válvula de rayos), un brazo metálico que permite el libre movimiento del emisor (comúnmente llamado en la jerga "arco en C" por su forma), un intensificado de rayos-x, una cámara, y un computador. Dicho computador, en general posee capacidad de procesamiento en paralelo como uno o varios DSP's (Digital Signal Processor) y/o FPGA's (Field Programmable Gate Array), además de otros dispositivos como impresoras y controles remotos. Dichas características dotan a estos equipos de altas capacidades de procesamiento de imágenes, como ser la adquisición y procesamiento en línea de más de 25 imágenes por segundo. Ejemplos de estos sistemas pueden encontrarse en [4], [5], [6].

El proyecto de transferencia de tecnología fue financiado por la empresa Rayos Pimax S.R.L. y llegó a través del CONICET para ser desarrollado en UADE. Para nuestro caso de análisis, interactuaron representantes de los tres sectores: el CONICET (considerado el Gobierno por su función en este proyecto), la empresa Rayos Pimax (Estructura productiva de la Economía) y UADE (Infraestructura Científico – Tecnológica). Para llevarlo cabo, a su vez, se produjeron múltiples interrelaciones. En el interior de cada sector (llamada por Sábado intra – relaciones); entre cada uno de los sectores entre sí, denominadas inter – relaciones y con el medio ambiente externo, llamadas extra – relaciones. Cada una de ellas puede representar un aspecto favorecedor u obstaculizador a la hora de emprender proyectos de transferencia de tecnología. Para el caso que nos ocupa, tanto los actores de Rayos Pimax (Estructura Productiva) como de UADE (Infraestructura Científico – Tecnológica) demostraron poseer capacidad creadora y un gran interés en la producción local de tecnología. Además, contaron con los recursos económicos y equipos de trabajo para desarrollarlo. Por su lado, desde el Estado se favoreció a la comunicación primaria de los restantes actores. En el desarrollo del trabajo se puntualizarán las fortalezas y debilidades de las mencionadas interrelaciones, cómo fueron resueltos los obstáculos encontrados, y se proponen acciones superadoras de las últimas. Se presentan resultados que, además de constituir productos de exportación, incluyeron la formación de recursos humanos de altísimo valor profesional. A considerar, uno de integrantes de dicho proyecto es un emprendedor quién está siendo apoyado para incubar su empresa de de alta tecnología.

El trabajo se desarrolla de forma tal que la presente introducción constituye el capítulo 1. Para una cabal comprensión y un correcto encuadre del análisis teórico posterior, se incluye una breve descripción del funcionamiento del sistema de adquisición y procesamiento de imágenes en el capítulo 2. El capítulo 3 brinda el análisis y las fortalezas de las interrelaciones teóricas, para pasar al capitulo 4 dónde se trata la incubación, concluyendo en el 5.



Fig.1. Equipo completo de Radiología. Formado por el arco en C, emisor de rayos, cámara de video, monitor, y pedal remoto.

2. Desarrollo de un Sistema de Digitalización y Procesamiento de Imágenes de Alta Resolución en Tiempo Real para Hemodinamia

El objetivo principal del proyecto realizado fue generar un sistema de características similares a los comerciales pero basados en computadoras personales, hardware standard y de costos reducidos, tal que resultara una opción atractiva para el mercado interno de nuestro país. El sistema desarrollado [12], consta de un tubo de Rayos X con un intensificador acoplado (que hace visible los rayos x), y una cámara que toma la imagen generada por el intensificador (Fig. 2). Dicha imagen luego es convertida a digital para su procesamiento, visualización y almacenamiento. Los requisitos de diseño del sistema fueron:

Hardware

- Monitor de 17", Plano, 0,24mm Dot Pitch, resolución máxima 1280x1024 / 68Hz.
- CDRW.
- Sistema Operativo Windows XP.
- Placa para digitalización de video PCI.
- Segundo monitor para salida de video alternativa.
- Control remoto (pedal).
- Procesador de última generación de 3 GHZ, bus de 800 GHZ, y 1Mb de cache.
- Memoria principal 512 MB DDR
- Placa de video puerto AGP con 64MB de memoria y salida PAL-N.
- Disco Rígido SATA 7200 revoluciones, 160GB, y 8MB Buffer.

Software

- Capacidad de adquisición mínima 25 imágenes/segundo. Cantidad de imágenes por segundo a adquirir variable desde 1 hasta el máximo posible.
- Imágenes de 1024x1024 píxeles en escala de grises, y 8 bits de profundidad de píxel.
- Utilización de cámaras digitales de alta resolución.
- Control remoto desde la mesa de exámenes n forma de pedal.
- Ajuste de brillo y contraste por software.
- Almacenamiento de imágenes restringido solo por la capacidad del medio de almacenamiento.
- Visualización en secuencia de las imágenes capturadas de forma instantánea.
- Filtros espaciales, temporales y filtros recursivos en línea.
- Post-procesamiento fuera de línea (como la realización de zoom).
- Exportar las imágenes a formato DICOM[1].
- Generar video en formato AVI y MPEG a partir de las imágenes capturadas.

El producto final debía ser de bajo costo y basado en computadoras personales, es decir, localizar el costo principal en la fase de desarrollo del producto minimizando los costos de producción. En primera instancia, se decidió abordar la selección del dispositivo que comunicaría la computadora con la cámara que se conecta al intensificador de rayos-x por considerarse un punto crítico el desarrollo. Los equipos de radiología utilizan dos tipos de cámaras: analógicas norma CCIR con conector BNC, o digitales norma Camera Link. Se utilizarían cámaras digitales de alta resolución, para lo cual se procedió luego a la búsqueda y evaluación de varias placas capturadoras. La utilización de placas capturadoras con buffer de almacenamiento imprescindible, dado que sin ellas es imposible transmitir y procesar imágenes a una tasa de 25 o 30 cuadros por segundo [12]. Como resultado, se adquirió una placa capturadota específica para imágenes con un buffer de 256 MB. Dicha placa recibe las señales de la cámara mediante un canal Camera Link, las transforma en matrices numéricas, y posibilita el procesamiento de las mismas. Luego es posible transferir las imágenes a memoria principal de la computadora, o enviarlas a memoria de video para su visualización. La interacción entre los dispositivos radiológicos y la computadora se muestran en la Fig. 2. Para la visualización a alta velocidad de las imágenes capturadas (30 fps) se utilizaron los servicios de librerías específicas y servicios de Sistema Operativo. El API (Application Programming Interface, Interfaz de programación de aplicaciones) de dichas librerías ofrece un procedimiento para identificar la modificación de un buffer de memoria a una vista de una ventana del sistema operativo. De esta forma, al generarse una nueva imagen y almacenarla en dicho buffer, automáticamente se produce la actualización de la vista con la nueva imagen. Para un sistema de radiología digital, la cantidad mínima de imágenes es de 30 cuadros por segundo. Para alcanzar esa tasa es necesario que cada imagen sea adquirida, procesada, mostrada por pantalla y almacenada en un tiempo menor o igual a 1/30 de segundo. Para lograr esto se diseñó un componente de software que interacciona con la placa de procesamiento de imágenes mediante las librerías de

[1] DICOM: Digital Imaging and Communication in Medicine. Estándar para transferir imágenes en el área de la medicina

procesamiento de imágenes. Este componente genera un vector buffers circular en la placa, dándole a esta la responsabilidad de adquirir, y procesar las imágenes que lleguen de la cámara. Cuando el procesamiento termina, la imagen resultado es llevada a memoria principal del computador para mostrarse por pantalla y almacenarse en un medio magnético, típicamente el disco rígido del computador. La imagen resultado, es mantenida en otro vector de buffers circular en memoria principal del computador, donde otro hilo independiente manejado por el procesador del computador, lo recorre almacenando la última imagen en el disco. Esta descripción somera del equipo desarrollado se hace para poner en contexto la relevancia del producto generado. A continuación, se analizarán el desarrollo del producto desde las distintas interacciones del triángulo de Sábato.

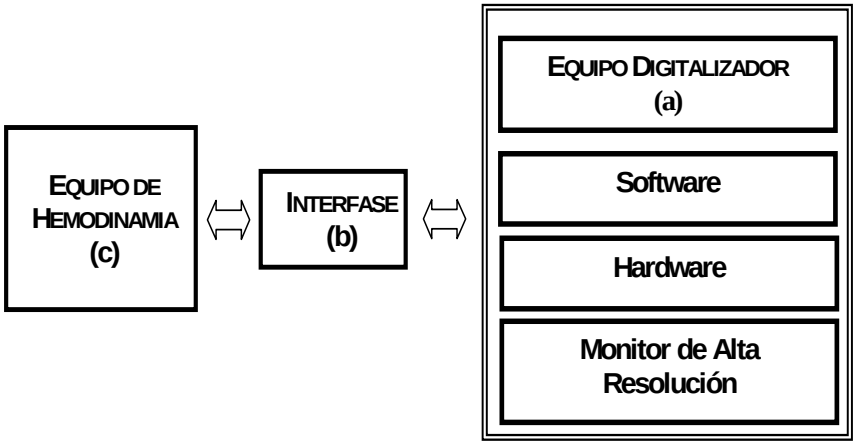


Fig. 2. Hardware y Software que intervienen en la formación y procesamiento de las imágenes.

3 Análisis de las Fortalezas y Debilidades de las Interrelaciones.

Para el presente análisis asumimos que interactuaron representantes de los tres sectores: el CONICET (considerado el Gobierno por su función en este proyecto, GOV), la empresa Rayos Pimax (Estructura Productiva de la Economía, EPE) y UADE (Infraestructura Científico – Tecnológica, ICT). A continuación, se procederá con una línea de tiempo para una mejor comprensión de las diversas interrelaciones espacio-temporales que tuvieron lugar.

3.1 Línea Temporal

08/Oct/2003: *GOV* → *ICT*

El primer contacto con el investigador se realizó a través de la Dirección de

Vinculación Científico Tecnológica del CONICET mediante e-mail. En él se expresa la "DEMANDA DEL SECTOR PRODUCTIVO: desarrollo de un sistema de digitalización de imágenes para uso en hemodinamia". Se requiere del investigador que exprese su conformidad y/o disponibilidad para realizar dicho trabajo.

09/Oct/2003: *GOV* ← *ICT*

El investigador contesta que la propuesta le interesa y manifiesta su deseo de llevarla a cabo.

09/Oct/2003: *GOV* → *ICT*

Requieren al Investigador un "breve resumen (máximo 1 página) de actividades desarrolladas en relación al tema de la consultoría para que la empresa pueda seleccionar de acuerdo a sus necesidades específicas".

29/Oct/2003: *GOV* ← *ICT*

El investigador cumple dichos requisitos enviando el resumen solicitado.

27/Nov/2003: *GOV* ←→ *IC T*

Ante el requerimiento de información del Investigador, de la Dirección de Vinculación Científico Tecnológica del CONICET contestan que "aún no se han producido novedades, de hecho la empresa nos dice ahora que estaría más interesado en que el investigador pudiese tener lugar de trabajo en la empresa (al enterarse de esta nueva herramienta del CONICET)."

15/Mar/2004: *GOV* → *ICT*

La Dirección de Vinculación Científico Tecnológica del CONICET provee la Investigador de la Información de Contacto con la empresa Rayos Pimax.

01/Jun/2004: *ICT* → *EPE*

Se comienza a trabajar en el primer prototipo de Digitalización de Imágenes para Veterinaria.

01/Dic/2004: *ICT* → *EPE*

Se finaliza el primer prototipo de Digitalización de Imágenes para Veterinaria.

01/Ene/2005: *ICT* → *EPE*

Se comienza a trabajar en el primer prototipo de Digitalización de Imágenes para Humanos.

01/Dic/2005: *ICT* → *EPE*

Se finaliza el primer prototipo de Digitalización de Imágenes para Humanos.

01/Ene/2006: *ICT* → *EPE*

Se comienza a trabajar en el primer prototipo de Digitalización de Imágenes para Hemodinamia en Humanos.

01/Dic/2006: *ICT* → *EPE*

Se finaliza el primer prototipo de Digitalización de Imágenes para Hemodinamia en Humanos.

A continuación pasaremos a describir en detalle cómo tomaron lugar las diferentes interrelaciones, analizando sus fortalezas y debilidades, comenzando con Gobierno – Infraestructura Productiva.

3.2 Interrelación CONICET – Rayos Pimax

Esta empresa, representando a la Infraestructura Productiva presenta un problema específico al CONICET para entrar en contacto con un grupo de investigadores que pueda dar solución al mismo. Dicha solución implica la creación de un producto para su comercialización en el mercado. El CONICET, representando al Gobierno, actúa como mediador al contactar a la empresa con un Investigador del CONICET que desempeña funciones en UADE. Al hacerlo, el Gobierno deja de intervenir para permitir que las otras partes puedan interactuar por su cuenta. Pero es importante enfatizar que al poner en contacto a las otras dos partes demuestra implementar una política administrativa que favorece la investigación que tiende a dar respuesta a los problemas del contexto local. En lo que respecta a este proyecto demuestra ser un centro impulsor de demandas hacia la infraestructura Científico Productiva y ésta última a su vez recepciona satisfactoriamente la demanda y emprende un proyecto de investigación para responderla. Desde el punto de vista de Jorge Sábato, la posibilidad de emprender proyectos en común entre la Universidad y la Empresa constituye uno de los motores de desarrollo de un país. Sin embargo, existen dos puntos para destacar en relación al flujo de información. Por un lado, la estructura burocrática del Gobierno reacciona con meses (ver línea de tiempo de la sección 3.1) al requerimiento de la Empresa. Esto puede ser determinante en algunas áreas donde el tiempo de vida de un producto es menor al tiempo de reacción. En este caso afortunadamente no fue así, pero debe ser considerado a priori en áreas de alta tecnología. En síntesis, la demora se considera un aspecto obstaculizador dentro del proceso de las interrelaciones. Cabe resaltar que no es común que PyMes se acerquen a Universidades o Centros científicos en busca de soluciones. Este hecho se resalta como una fortaleza de la Empresa Rayos Pimax.

3.3 Interrelación CONICET – UADE

El CONICET a través de la Dirección de Vinculación Científico Tecnológica realizó el primer contacto vía email con el investigador cuyo lugar de trabajo es UADE, utilizando sus bases de datos temáticas. A partir de aquí se desarrolla un proceso de transacción donde el investigador debe enviar su currículum con experiencia sobre el tema en cuestión para que la empresa pueda seleccionar aquel que mejor satisfaga sus necesidades. Al momento de llegar a lograr el contacto entre el investigador y la empresa el CONICET se retira del proceso, por lo cual cabe resaltar varias fortalezas y debilidades. Como fortaleza se puede nombrar la existencia de una base temática donde los investigadores ponen su área de expertice a disposición de toda la comunidad. Pero la existencia de la misma, no es ampliamente conocida en el universo requerido, lo cual constituye una debilidad. Otro aspecto mejorable es el

seguimiento que debería realizar la Dirección de Vinculación Científico Tecnológica y los escasos casi nulos que tiene un investigador para realizar transferencia.

3.4 Interrelación UADE–Rayos Pimax

Al entrar el investigador en contacto con la empresa, se define el problema, se diseña el plan de trabajo, se determinan los plazos, la modalidad del financiamiento (que corre por cuenta de la empresa) y se designan los recursos humanos para implementarlo. Dentro de esta interrelación se enfatizan dos puntos que se consideraron claves para establecer el convenio: la formación de recursos humanos altamente capacitados y la transferencia de tecnología. Para el primer aspecto, se designa a un Licenciado en Informática y alumno de 5º año de la Carrera Ingeniería en Sistemas quien ejecuta parte del proyecto como Tesis de Grado de su carrera de ingeniería. El proyecto se llevó a cabo en el Laboratorio de Procesamiento de Imágenes y Señales de la UADE que constituye, en palabras de Sábato, una "fábrica de tecnología" que trabajó en forma sistemática, consciente, explícita y conjunta con Rayos Pimax para desarrollar un producto que se está comercializando desde el año 2006 con exportaciones hacia Latinoamérica y hasta Angola [3]. Según Sábato, este laboratorio es una fábrica de tecnología porque posee:

1. un espacio físico dentro de la Universidad;
2. una organización;
3. personas que trabajan según ciertas reglas;
4. división del trabajo;
5. lo que se produce pertenece al dueño, en este caso a Rayos Pimax que es el que financia el proyecto.

Dentro de esta "fábrica de tecnología" se obtuvo un producto que representa una innovación tecnológica. Aquí es importante volver a resaltar la capacidad creadora que demostraron poseer los actores de la Empresa y los de la Universidad para trabajar en forma mancomunada en la generación de un producto tecnológico. Según [9] esta inter–relación no es fácil de conseguir cuando los equipos de trabajo pertenecen a mundos diferentes: la empresa y la academia. Sin embargo, esto no representó un problema en este trabajo porque los acuerdos y responsabilidades quedaron bien definidos en el convenio y se cumplieron sin dificultad. Los dos puntos considerados claves en este proyecto se cumplieron porque:

1. el participante culminó una etapa de su formación que le permitió especializarse en un campo específico de su área, y
2. se logró una transferencia real de tecnología desde el momento que el producto se está comercializando.

A continuación describiremos un elemento importante en la vinculación de los diversos actores involucrados en el proceso de transferencia de tecnología: el flujo de información.

3.5 Divulgación Científica

El conocimiento entre los diversos actores involucrados necesario para lograr una transferencia efectiva se manifiesta como flujo de información. A saber: las empresas deben conocer en que trabajan los investigadores al igual que el gobierno. Para los investigadores que se encuentran dentro del sistema científico institucional (órganos de investigación nacional y provinciales), dicho requisito en principio se puede sustentar con una base de datos temática de competencias y habilidades. Dicha base de datos en la actualidad se encuentra parcialmente completa, dado que habría que incorporar a los investigadores que se hallan en las universidades y no participan en el sistema científico institucional. Desde el punto de vista de las empresas, dicha base de datos debería ser ampliamente difundida y conocida: promocionada por el gobierno. En la interrelación entre investigadores y empresas, resta que ellos conozcan las necesidades de las empresas, algo que siempre es difícil de lograr. Un punto interesante, es que los investigadores pueden contribuir al flujo de información mediante un abordaje directo a través de la divulgación des sus investigaciones en medios masivos. De tal forma, se puede acortar la brecha de conocimiento entre investigadores y empresas. En tal sentido, la implementación del proyecto aportó una serie de resultados que fueron presentados en diversos congresos, publicaciones generales y programas televisivos de divulgación científica.

3.5.1 Medios Escritos

Desarrollan un sistema más económico para procesar radiografías, Diario La Nación, pág. 12, 23 de junio de (2005).

Un aparato económico para sacar radiografías, Diario La Razón, pág. 4, 24 de junio (2005).

3.52 Web

Un aparato económico para sacar radiografías, CONICET en los Medios, 24 de junio (2005).

Desarrollan sistema económico p/procesar radiografías, Boletín de la SeCyT, 25 de junio (2005).

Desarrollan sist economico p/procesar radiografía, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), 26 de junio (2005).

Desarrollan sistema económico p/procesar radiografía, SectrorSalud.com, 28 de junio (2005).

Sistema más económico para procesar radiografías, MotivAr (Mercado, Tendencias y Opiniones de la Industria Veterinaria Argentina), 30 de junio(2005).

3.53 Radio

Sala de profesores, Radio Universidad Nacional de Rìo Cuarto, UNRC, 04 noviembre (2005).

Noticias & Protagonistas, FM 99.9, Mar del Plata, 30 de junio (2005).

Ctrl-Z, FM La Barca 89.5 Mhz, Adrogué, 25 de junio (2005).

3.5.4 TV
Científicos Industria Argentina, Telefé, 13 de noviembre (2005).

La totalidad de dicha difusión contribuyó grandemente al conocimiento generalizado de los trabajos que se realizan en el Laboratorio de Procesamiento de Señales e Imágenes acercando a empresas con problemáticas similares plausibles de resultar en potenciales nuevos proyectos.

4 Las incubadoras de empresas en la Argentina

La National Business Incubators Association [7] define a las incubadoras de empresas de la siguiente manera: "Una incubadora de empresas es un programa que tiene por objetivo facilitar el surgimiento de emprendimientos o negocios de base tradicional y/o tecnológica brindando asistencia para que las nuevas empresas sobrevivan o crezcan durante su etapa de despegue, en la cual son más vulnerables." Se aprecia dicha definición, no difiere mucho de la definición del concepto de incubadora que surge de la analogía con la incubación de los pájaros o de las enfermedades. Los fines de una incubadora de empresas son básicamente los siguientes:

1. Fomentar el clima emprendedor en una comunidad.
2. Fomentar la creación de empleo.
3. Retener negocios en una comunidad.
4. Construir o acelerar el crecimiento de la industria local.
5. Contribuir a la diversificación de industrias locales.

Con las características arriba mencionadas, se presentará una breve descripción de la evolución de las incubadoras.

4.1 Evolución de las incubadoras de empresas.

El "Centro Industrial de Batavia" fundado en Batavia, en el Estado de New York en 1959 es conocido como la primera incubadora de empresas. Sin embargo, el concepto de ayuda a las empresas tal como lo instauraron allí no tuvo aceptación sino hasta fines de 1970. En si mismo, el término "incubadora de empresas" nació entre los años 1.999 y 2.001 a partir del boom de las empresas tecnológicas. En el año 1980, había 12 incubadoras en todo Estados Unidos, número que actualmente asciende a 1.000 en dicho país y a 4.000 a nivel mundial. En el presente contexto, debemos distinguir a las incubadoras de empresas de los polos tecnológicos. Las incubadoras no tienen un tamaño determinado y pueden promover el crecimiento de empresas de distinto tipo, mientras que los polos tecnológicos promueven el desarrollo de la zona donde se encuentran implantados en gran escala.

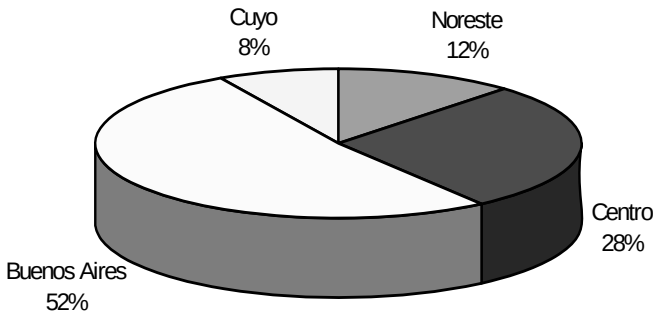


Fig. 3. Distribución de las Incubadoras.

4.2 Taxonomía de Incubadoras

Todas las clasificaciones son útiles para comprender los diversos aspectos y relaciones de las clases involucradas. En tal sentido, las incubadoras pueden ser clasificadas de acuerdo a varios criterios según: su propósito, el tipo de empresa involucrada y su organización.

4.2.1 Según su propósito:

Incubadoras multipropósito: este modelo se gestó a principio de los años 80. Este tipo de incubadoras acepta empresas con la única condición de que presenten negocios innovadores. Facilitan el desarrollo económico, fomentan la innovación y el empleo.

Incubadoras especializadas: a fines de los 90 se gestó este modelo, generalmente asociado a alguna universidad o a algún organismo privado. Están orientadas a algún tipo de área de conocimiento o tecnológica.

4.2.2 Según el tipo de empresas incubadas

Incubadoras tradicionales: son aquellas que incuban empresas de distintas áreas con la única condición de que se trate de empresas que presenten innovación y presenten generación de empleo.

Incubadoras tecnológicas: Son aquellas que incuban empresas que pertenecen exclusivamente al área tecnológica.

Incubadoras Mixtas: Son aquellas que incuban empresas tecnológicas y no tecnológicas.

4.2.3 Según el tipo de organización

Incubadoras non profit: estas incubadoras no buscan rentabilidad, generalmente están organizadas por Universidades o asociaciones civiles.

Incubadoras for profit: son aquellas que están asociadas con el capital de riesgo y que buscan rentabilidad.

Incubadoras virtuales y de la nueva economía: son aquellas que están estrechamente vinculadas con el capital de riesgo y tienen manifiesto ánimo de lucro.

4.3 Cantidad y Ubicación de las incubadoras en Argentina

La Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos [1] registra que a fin de 2005 (último informe publicado) hay 25 incubadoras de empresas y 19 Polos Tecnológicos, distribuidos según se indica en las Fig. 3 y 4. Se puede apreciar, que la Provincia de Buenos Aires es la que más incubadoras y parques tecnológicos alberga. Además, se puede observar que la mayor parte de las incubadoras surgen en el seno de las Universidades. De tal forma, las principales incubadoras en Argentina se encuentran en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la UBA, en la Universidad Nacional del Litoral, en la Universidad del Sur en Bahía Blanca, en la Universidad Nacional de Quilmas y en la Universidad Nacional de San Martín.

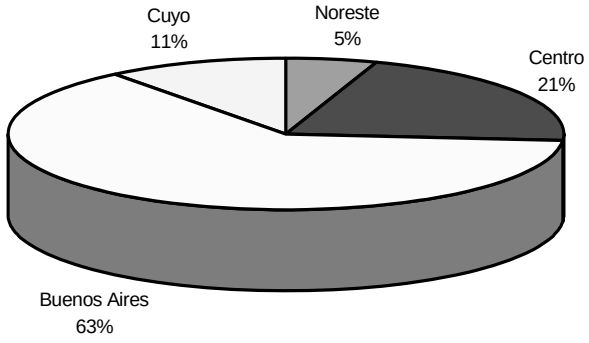


Fig. 4. Distribución de los Polos Tecnológicos.

4.4 Incubación en UADE: caso Xineus

En la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) se ha iniciado el proceso de formación de su Incubadora, la cual aun no esta inscripta en la AIPyPT [1], pero que ha comenzado una prueba piloto de incubación con el proyecto denominado Xineus. Xineus es la exteriorización en proyecto de empresa de la interrelación generada entre UADE y la empresa Rayos Pimax, dónde Leonardo Seminara, Licenciado en Informática y alumno de 5º año de la Carrera Ingeniería en Sistemas participante en el proyecto da continuidad a la relación generada. El proyecto fue seleccionado por el Centro Entrepreneurship UADE para ser incubado en una prueba piloto de lanzamiento de su Incubadora. Por el procedimiento de incubación fijado, se le brinda asistencia al emprendedor y su equipo en aspectos legales, tributarios, financieros,

comerciales y de comunicación, así como también un coaching y seguimiento permanente del proyecto. El proceso de incubación iniciado en Octubre de 2006 finalizara en Octubre de 2007 fecha a partir de la cual se espera que Xineus pueda ser una empresa constituida formalmente y autosustentable basada en su modelo de negocios. La incubación planteada y el éxito del proyecto incubado, medido como tal en relación alo ut supra mencionado es la conclusión de la relación existente entre la investigación y su aplicación a la generación de valor mediante la oferta en el mercado de soluciones derivadas de la misma.

5 Conclusiones

En una sociedad donde funciona el triángulo de relaciones las aperturas que se realicen hacia el exterior en materia de exportación de ciencia y de tecnología original o de adaptación de tecnología importada, producen beneficios reales ya sea a corto o a largo plazo. En el presente trabajo hemos mostrado un caso dónde se ha producido una transferencia de tecnología que se concreta en un producto, que la empresa comercializa en el mercado interno y el Latinoamericano. Desde el punto de vista académico, cabe resaltar la formación de recursos humanos altamente capacitados y la inserción de la Universidad en el medio mediante la participación en la resolución de problemas concretos. Sin embargo, para que el esquema funciones, es preciso una fluida comunicación entre todos los actores de forma tal que el conocimiento de necesidades y habilidades sea común y generalizado.

Bibliografía

1. AIPyPT, “Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos”, http://www.aipypt.org.ar/, (2005).
2. Albornoz, M. “Política Científica. Carpeta de Trabajo”. Universidad Nacional de Quilmes. (2001).
3. Einsick, Gabriela, “Radiografía de un Buens Negocio”, Fortuna, N° 145, pag. 59, 13 de marzo de (2006).
4. Medelex Inc., “General R/F Digital Imaging System”, http://www.medelex.com/MDX_3000.htm, (2006).
5. Meditech Medical Technology, “Productos Digirad”, http://www.meditech.com.ar/, (2007).
6. Philips Medical Systems, “X-Ray Equipment”, http://www.medical.philips.com/main/products/xray/, (2006).
7. NBIA, “National Business Incubators Association”, http://www.nbia.org/, (2007).
8. Rayos Pimax S.R.L., http://rayospimax.trilogica.com.ar/, (2007)
9. Sábato J. A.. “Ciencia, tecnología, desarrollo y dependencia”. Serie Mensajes, Universidad Nacional de Tucumán. (1971)
10. Sábato, J. A. (1994). “El origen de alguna mis ideas”, en Ciapuscio H. (coord.), Repensando la política tecnológica. Homenaje a Jorge A. Sábato. Nueva Visión. Buenos Aires.
11. Sábato, J. A. y Botana, n. “La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina”. Presentado en Bellagio, Italia, Septiembre 25-30, 1968 en The World Order

Models Conference, Estudio Prospectivo sobre América Latina y el Orden Mundial en la Década de 1990.
12. Seminara L. y G. Sentoni, “Adquisición y Procesamiento de Imágenes Radiológicas de Alta Definición en Tiempo Real”, XXº Congreso Argentino de Control Automático (AADECA 2006), Buenos Aires, 28 al 30 de Agosto (2006).